

2024 年上海市高考数学试卷解析(回忆版)

2024.06

一、填空题(本大题共 12 题, 满分 54 分, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~12 题每题 5 分)

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{2, 4\}$, 求 $\bar{A} =$ _____.

【考点】补集

【答案】 $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$ 2. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0 \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$, $f(3) =$ _____.

【考点】分段函数

【答案】 $\sqrt{3}$ 3. $x \in R, x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为_____.

【考点】解一元二次不等式

【答案】 $(-1, 3)$ 4. 已知 $F(x) = x^3 + a$, 已知 $F(x)$ 是奇函数, $x \in R$, $a =$ _____.

【考点】函数奇偶性

【答案】0

【解析】由题可知, $F(0) = 0$, 则 $a = 0$ 5. 已知 $k \in R, \vec{a} = (2, 5), \vec{b} = (6, k), \vec{a} // \vec{b}$, 则 k 的值为_____.

【考点】平面向量

【答案】15

【解析】由题可知, $2k = 5 \times 6$, 则 $k = 15$ 6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32, 则 x^2 项的系数为_____.

【考点】二项式定理

【答案】10

【解析】由题可知, 展开式中各项系数的和是 $(1+1)^n = 32$, 所以 $n = 5$, 该二项式的通项公式是 $T_{r+1} = C_5^r \cdot x^{5-r} \cdot 1^r$,令 $5-r=2$, $r=3$, 得 $C_5^3 = 10$ 7. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9, 那么 P 到 x 轴的距离为_____.

【考点】抛物线的定义

【答案】 $4\sqrt{2}$

【解析】设 P 坐标为 (x_0, y_0) ， P 到准线的距离为 9，即 $x_0 + 1 = 9$ ， $x_0 = 8$ ，代入抛物线方程，可得 $y_0 = \pm 4\sqrt{2}$ ，则 P 到 x 轴的距离为 $4\sqrt{2}$

8. 某校举办科学竞技比赛，有 A 、 B 、 C 3 种题库， A 题库有 5000 道题， B 题库有 4000 道题， C 题库有 3000 道题。小申已完成所有题，他 A 题库的正确率是 0.92， B 题库的正确率是 0.86， C 题库的正确率是 0.72。现他从所有的题中随机选一题，正确率是_____。

【考点】全概率公式

【答案】 $\frac{17}{20}$

【解析】由题可知， A 题库占比为 $\frac{5}{12}$ ， B 题库占比为 $\frac{1}{3}$ ， C 题库占比为 $\frac{1}{4}$ ， $P = \frac{5}{12} \times 0.92 + \frac{1}{3} \times 0.86 + \frac{1}{4} \times 0.72 = \frac{17}{20}$

9. 已知虚数 z ，其实部为 1，且 $z + \frac{2}{z} = m$ ($m \in R$)，则实数 m 为_____。

【考点】复数的运算

【答案】2

【解析】设 $z = 1 + bi$ ($b \neq 0$)，

$$\text{所以 } z + \frac{2}{z} = 1 + bi + \frac{2}{1 + bi} = 1 + bi + \frac{2 \cdot (1 - bi)}{1 + b^2} = 1 + \frac{2}{1 + b^2} + \left(b - \frac{2b}{1 + b^2}\right)i,$$

因为 $m \in R$ ，所以 $b - \frac{2b}{1 + b^2} = 0$ ，解得 $b = \pm 1$ ，所以 $m = 1 + \frac{2}{1 + b^2} = 1 + 1 = 2$ 。

10. 设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数且元素中任意两者之积皆为偶数，求集合中元素个数的最大值_____。

【考点】排列组合、集合的性质

【答案】329

【解析】由题可知，集合 A 中每个元素都互异的，且元素中最多有一个奇数，剩余全是偶数。

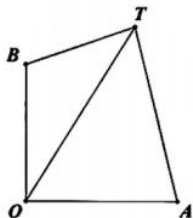
先研究集合中无重复数字的三位偶数：

(1) 若个位为 0，这样的偶数有 $P_9^2 = 72$ 种；

(2) 若个位不为 0，这样的偶数有 $C_4^1 \cdot C_8^1 \cdot C_8^1 = 256$ 种；

所以集合元素个数最大值为 $256 + 72 + 1 = 329$ 种。

11. 已知 A 在 O 正东方向， B 在 O 的正北方向， O 到 A 、 B 距离相等， $\angle BTO = 16.5^\circ$ ， $\angle ATO = 37^\circ$ ，则 $\angle BOT =$ _____。(精确到 0.1 度)





【考点】解三角形

【答案】 7.8°

【解析】不妨设 $OA=OB=a, BT=b, AT=c$, 则 $AB=\sqrt{2}a$

所以在 $\triangle ABT$ 中, $(\sqrt{2}a)^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 53.5^\circ$ ①

在 $\triangle OBT$ 中, $\frac{a}{\sin 16.5^\circ} = \frac{b}{\sin \angle BOT}$ ②

在 $\triangle OAT$ 中, $\frac{a}{\sin 37^\circ} = \frac{b}{\sin (90^\circ - \angle BOT)}$ ③

①②③联立 $\angle BOT \approx 7.8^\circ$

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 首项 $a_1 > 0$, $q > 1$, 记 $\ln = \{x-y | x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n , $\ln$ 是闭区间, 则

q 的范围是_____.

【考点】数列

【答案】 $[2, +\infty)$

【解析】由题不妨设 $x > y$, 若 x, y 均在 $[a_1, a_2]$, 则有 $x-y \in [0, a_2 - a_1]$, 若 x, y 均在 $[a_n, a_{n+1}]$, 则有 $x-y \in [0, a_{n+1} - a_n]$,

若 x, y 分别在两个区间则 $x-y \in [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1]$, 又因为 $q > 1$, 总有 $\ln$ 是闭区间, 则 $a_n - a_2 \leq a_{n+1} - a_n$ 恒成立即

可, 化简得 $q^{n-1}(q-2) + q \geq 0$, 所以有 $q \geq 2$ 恒成立

二、选择题 (本大题共 4 题, 满分 18 分, 第 13-14 题每题 4 分, 第 15-16 题每题 5 分)

13. 已知气候温度和海水表层温度相关, 且相关系数为正数, 对此描述正确的是 ()

- A. 气候温度高, 海水表层温度就高
- B. 气候温度高, 海水表层温度就低
- C. 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈上升趋势
- D. 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈下降趋势

【考点】成对数据相关分析

【答案】C

【解析】成对数据相关分析中, 若相关系数为正数, 当 x 的值由小变大, y 的值具有由小变大的变化趋势,

故 A, B, D 选项错误, 答案选 C.

14. 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

- A. $\sin x + \cos x$
- B. $\sin x \cos x$
- C. $\sin^2 x + \cos^2 x$
- D. $\sin^2 x - \cos^2 x$

【考点】三角函数的周期性

【答案】A



对于 D, 因为当 $x < -1$ 时, $f(x) < f(-1)$, 所以 -1 左侧不是单调递减, 若左侧单调递增, 或者在某一阶段单调递增,

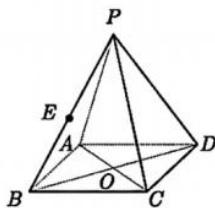
则 M 的集合不会是 $[-1, 1]$, 所以在 -1 左侧相邻一段是常函数, 又因为在 $[-1, 1]$ 上, 函数单调递增, 故 D 正确.

三、解答题 (本大题共 5 题, 共 14+14+14+18+18=78 分)

17. 如图为正四棱锥 $P-ABCD$, O 为底面 $ABCD$ 的中心.

(1) 若 $AP=5$, $AD=3\sqrt{2}$, 求 $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的几何体的体积;

(2) 若 $AP=AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.



【考点】立体几何

【答案】(1) 12π ; (2) $\frac{\pi}{4}$

【解析】(1) 因为 $P-ABCD$ 是正四棱锥, 所以底面 $ABCD$ 是正方形, 且 $OP \perp$ 底面 $ABCD$,

因为 $AD=3\sqrt{2}$, 所以 $AO=OD=OB=OC=3$,

因为 $AP=5$, 所以 $PO=\sqrt{AP^2-AO^2}=4$,

所以 $\triangle POA$ 绕 OP 旋转一周形成的几何体是以 3 为底面半径, 4 为高的圆锥,

所以 $V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$.

(2) 如图建立空间直角坐标系, 因为 $AP=AD$, 由题知 $P-ABCD$ 是正四棱锥, 所以该四棱锥各棱长相等, 设 $AB=\sqrt{2}a$,

则 $AO=OD=OB=OC=a$, $PO=\sqrt{AP^2-AO^2}=a$,

则可得 $O(0,0,0)$, $P(0,0,a)$, $A(0,-a,0)$, $B(a,0,0)$, $C(0,a,0)$, $D(-a,0,0)$, $E(\frac{a}{2}, 0, \frac{a}{2})$,

故 $\overrightarrow{BD}=(-2a, 0, 0)$, $\overrightarrow{AC}=(0, 2a, 0)$, $\overrightarrow{AE}=(\frac{a}{2}, a, \frac{a}{2})$

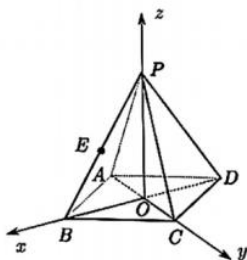
设 $\vec{n}=(x_1, y_1, z_1)$ 为平面 AEC 的法向量, 则

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a \cdot y_1 = 0 \\ \frac{a}{2} \cdot x_1 + a \cdot y_1 + \frac{a}{2} \cdot z_1 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x_1 = 1, \text{ 则 } y_1 = 0, z_1 = -1, \text{ 所以 } \vec{n} = (1, 0, -1),$$

$$\text{则 } \cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{BD} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{BD}|} = \frac{-2a}{\sqrt{2} \cdot 2a} = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

设直线 BD 与面 AEC 所成角为 θ , 因为 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{BD} \rangle| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

第 5 页 共 8 页



18. 若 $f(x) = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$.

(1) $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$, 求 $f(2x-2) < f(x)$ 的解集;

(2) 存在 x 使得 $f(x+1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x+2)$ 成等差数列, 求 a 的取值范围.

【考点】对数函数、等差数列

【答案】(1) $(1, 2)$; (2) $a > 1$

【解析】(1) 由 $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$ 可得 $\log_a 4 = 2$, 则 $4 = a^2 \Rightarrow a = \pm 2$, 又 $a > 0$, 故 $a = 2$,

因为 $f(x) = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数, $f(2x-2) < f(x) \Rightarrow 0 < 2x-2 < x \Rightarrow 1 < x < 2$, 所以解集为 $(1, 2)$.

(2) 因为 $f(x+1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x+2)$ 成等差数列, 所以 $f(x+1) + f(x+2) = 2f(ax)$,

即 $\log_a(x+1) + \log_a(x+2) = 2\log_a(ax)$ 有解, 化简可得 $\log_a(x+1)(x+2) = \log_a(ax)^2$,

得 $(x+1)(x+2) = (ax)^2$ 且 $\begin{cases} x+1 > 0 \\ x+2 > 0 \\ ax > 0 \\ a > 0, a \neq 1 \end{cases} \Rightarrow x > 0$, 则 $a^2 = \frac{(x+1)(x+2)}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解,

又 $\frac{(x+1)(x+2)}{x^2} = \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x} + 1 = 2\left(\frac{1}{x} + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$, 故在 $(0, +\infty)$ 上, $\frac{(x+1)(x+2)}{x^2} > 2\left(0 + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8} = 1$,

即 $a^2 > 1 \Rightarrow a < -1$ 或 $a > 1$, 又 $a > 0$, 所以 $a > 1$.

19. 为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名学生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示:

时间范围	[0, 0.5)	[0.5, 1)	[1, 1.5)	[1.5, 2)	[2, 2.5)
学业成绩					
优秀	5	44	42	3	1
不优秀	134	147	137	40	27

(1) 该地区 29000 名学生中体育锻炼时长大于 1 小时人数约为多少?

(2) 估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长 (精确到 0.1)。

(3) 是否有 0.95 的把握认为学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关?

【考点】概率统计：(1)分层抽样；(2)频率分布表求平均数；(3) 2×2 列联表独立性检验

【答案】(1)12500 人；(2)0.9h；(3)学业成绩与锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 两小时有关

【解析】(1)580 人中体育锻炼时长不小于 1 小时人数占比 $P = \frac{42+3+1+137+40+27}{580} = \frac{25}{58}$

该地区 29000 名初中学生中体育锻炼时长不小于 1 小时的人数约为 $29000 \times \frac{25}{58} = 12500$ 人

(2)该地区初中生锻炼平均时长约为：

$$\frac{1}{580} \left[\frac{0.5}{2} \times (5+134) + \frac{0.5+1}{2} \times (44+147) + \frac{1+1.5}{2} \times (42+137) + \frac{1.5+2}{2} \times (3+40) + \frac{2+2.5}{2} \times (1+27) \right] = \frac{27}{29} \approx 0.9h$$

(3)

	[1,2)	其他	总数
优秀	45	50	95
不优秀	177	308	485

①提出原假设 H_0 ：成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时无关。

②确定显著性水平 $\alpha = 0.05$, $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$

$$\textcircled{3} \chi^2 = \frac{580 \times (45 \times 308 - 177 \times 50)^2}{(45+50) \times (177+308) \times (45+177) \times (50+308)} \approx 3.976 > 3.841$$

④否定原假设，即学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关。

20. 双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($b > 0$), A_1, A_2 为左右顶点, 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于两点 P, Q , 且点 P 在第一象限,

(1) $e = 2$ 时, 求 b .

(2) $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形时, 求点 P 的坐标.

(3) 过点 Q 作 OQ 延长线交 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 取值范围.

【考点】解析几何

【答案】(1) $b = \sqrt{3}$; (2) $P(2, 2\sqrt{2})$; (3) $b \in (0, \sqrt{3})$

【解析】(1) 因为 $e = 2$, 即 $\frac{c}{a} = 2$, 所以 $\frac{c^2}{a^2} = 4$. 因为 $a^2 = 1$, 所以 $c^2 = 4$.

因为 $a^2 + b^2 = c^2$, 所以 $b^2 = 3$, 所以 $b = \sqrt{3}$ (负舍).

(2) 因为 $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形,

①若 MA_2 为底, 则点 P 在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 与 P 在第一象限矛盾, 故舍去.

②若 A_2P 为底, 则 $MP = MA_2$, 与 $MP > MA_2$ 矛盾, 故舍去.

③若 MP 为底, 则 $MA_2 = PA_2$, 设 $P(x_0, y_0)$, $x_0 > 0, y_0 > 0$.

则 $\sqrt{(x_0-1)^2+(y_0-0)^2}=3$, 即 $(x_0-1)^2+y_0^2=9$, 又因为 $x_0^2-\frac{y_0^2}{8}=1$,

得 $(x_0-1)^2+(x_0-1)^2 \times \frac{8}{3}=9$, 得 $11x_0^2-6x_0-32=0$, 得 $x_0=2, y_0=2\sqrt{2}$, 即 $P(2, 2\sqrt{2})$.

(3) 由 $A_1(-1, 0)$, 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 $R(-x_2, -y_2)$, 设直线 $l: x=my-2(m>\frac{1}{b})$

$$\text{联立} \begin{cases} x=my-2(m>\frac{1}{b}) \\ x^2-\frac{y^2}{b^2}=1 \end{cases} \text{得 } (b^2m^2-1)y^2-4b^2my+3b^2=0, \text{ 则} \begin{cases} y_1+y_2=\frac{4b^2m}{b^2m^2-1} \\ y_1 \cdot y_2=\frac{3b^2}{b^2m^2-1} \end{cases}$$

$\overrightarrow{A_1R}=(-x_2+1, -y_2), \overrightarrow{A_2P}=(x_1-1, y_1)$, 又由 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P}=1$, 得 $(-x_2+1)(x_1-1)-y_1y_2=1$

即 $(x_2-1)(x_1-1)+y_1y_2=-1$, 即 $(my_2-3)(my_1-3)+y_1y_2=-1$

化简后可得到 $(m^2+1)y_1y_2-3m(y_1+y_2)+10=0$

再由韦达定理得 $3b^2(m^2+1)-12m^2b^2+10(b^2m^2-1)=0$, 化简: $b^2m^2+3b^2-10=0$

所以 $m^2=\frac{10-3b^2}{b^2}>\frac{1}{b^2}$ 得 $b^2<3$, 又 $b>0$, 得 $b \in (0, \sqrt{3})$

21. 对于一个函数 $f(x)$ 和一个点 $M(a, b)$, 令 $s(x)=(x-a)^2+(f(x)-b)^2$, 若 $P(x_0, f(x_0))$ 是 $s(x)$ 取到最小值的点,

则称 P 是 M 在 $f(x)$ 的最近点

(1) 对于 $f(x)=\frac{1}{x}, D=(0, +\infty)$, 求证: 对于点 $M(1, 0)$, 存在点 P , 使得 P 是 M 在 $f(x)$ 的最近点;

(2) 对于 $f(x)=e^x, D=R, M(1, 0)$, 请判断是否存在一个点 P , 它是 M 在 $f(x)$ 最近点, 且直线 MP 与 $f(x)$ 在点 P 处的切线垂直;

(3) 题干缺失

【考点】导数

【答案】(1) 见解析(2) 存在点 $P(0, 1)$ 使直线 MP 于 $f(x)$ 在点 P 处的切线垂直(3) 略

【解析】(1) 证明: $s(x)=(x-0)^2+(\frac{1}{x}-0)^2=x^2+\frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}}=2$, 当且仅当 $x^2=\frac{1}{x^2}$ 即 $x=1$ 时取到最小值, 所以

对于点 $M(0, 0)$ 存在点 $P(1, 1)$ 使得 P 是 M 在 $f(x)$ 的最近点

(2) $s(x)=(x-1)^2+(e^x-0)^2=(x-1)^2+e^{2x}, s'(x)=2(x-1)+2e^{2x}$

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$s'(x)$	负	0	正
$s(x)$	严格减	极小值	严格增

所以当 $x=0$ 时, $s(x)$ 取到最小值, 此时点 $P(0, 1), f'(x)=e^x, k=e^0=1, f(x)$ 在点 P 处的切为

$y=x+1, k_{MP}=\frac{0-1}{1-0}=-1$, 此时 $k_{MP} \cdot k=-1$, 所以存在点 $P(0, 1)$ 使直线 MP 于 $f(x)$ 在点 P 处的切线垂直



关于自主选拔在线

自主选拔在线聚焦名校拔尖人才培养，提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、专项计划、少年班、研学实践、学科竞赛、综合素质评价、新高考选科、大学专业、志愿填报、港澳升学、中外合作校、大学保研留学等政策资讯，致力于帮助更多考生圆梦理想高校！旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 95% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



关注自主选拔在线微信公众号，领取更多福利

对话框发送【**思维导图**】，领取《**高中九大学科思维导图（彩图版）**》

对话框发送【**福利**】，领取新人专属福利，不定时更新